ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES · EXERCICES 02

5 *synthèses type Bac*

Ces cinq problèmes complets rassemblent tout le chapitre : lecture de formules chromosomiques, origine méiotique des anomalies (non-disjonction en anaphase), syndromes de Turner et de Klinefelter, délétions, et surtout l'application médicale du caryotype : l'amniocentèse et le diagnostic prénatal. Rédige des réponses complètes, comme si c'était l'épreuve, puis compare avec corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi.** Cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★★ moyen · ★★★ difficile. Méthode attendue : 1) traduire les données en formules chromosomiques, 2) compter les chromosomes, 3) nommer l'anomalie, 4) expliquer son origine méiotique, 5) mener les calculs de risque jusqu'au bout avec leurs unités.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèses type Bac — caryotypes, méiose et diagnostic prénatal

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Caryotypes, méiose et diagnostic prénatal

✏️ EXERCICE 1 — LE DOSSIER DE MAÏMOUNA (★★)

Maïmouna vient de naître à Niamey. Le médecin note une hypotonie, un pli palmaire unique, un visage rond et des yeux à épicanthus. Sa mère a 41 ans. Le caryotype établi sur les lymphocytes de Maïmouna montre : 22 paires d'autosomes complètes, mais 3 chromosomes 21, et deux chromosomes sexuels XX.

— Donne la formule chromosomique de Maïmouna et nomme l'anomalie.

— Explique comment un enfant peut naître avec 47 chromosomes alors que chacun de ses parents en possède 46.

— Chez quel parent la non-disjonction est-elle la plus probable ? Justifie en t'appuyant sur les données de l'énoncé.

— Le risque de trisomie 21 est d'environ 1/85 à 41 ans et de 1/1 500 à 20 ans. Exprime ces deux risques en pourcentage (arrondis au dixième), puis calcule combien de fois le risque est plus grand à 41 ans.

— La mère attend un autre enfant : quel examen lui proposera-t-on ? Sur quel matériel porte-t-il et que permet-il d'obtenir ?

✏️ EXERCICE 2 — QUATRE CARYOTYPES À EXPERTISER (★★)

Un laboratoire reçoit quatre résultats de caryotypes, notés A, B, C et D :

Caryotype	Formule chromosomique
A	46,XX
B	47,XY,+21
C	45,X
D	47,XXY

— Recopie et complète le tableau suivant (détaille les comptes pour B, C et D : autosomes + chromosomes sexuels).

Caryo-type	Nombre de chromosomes	Sexe	État : normal ou anomalie (nom du syndrome)
A	…	…	…
B	…	…	…
C	…	…	…
D	…	…	…

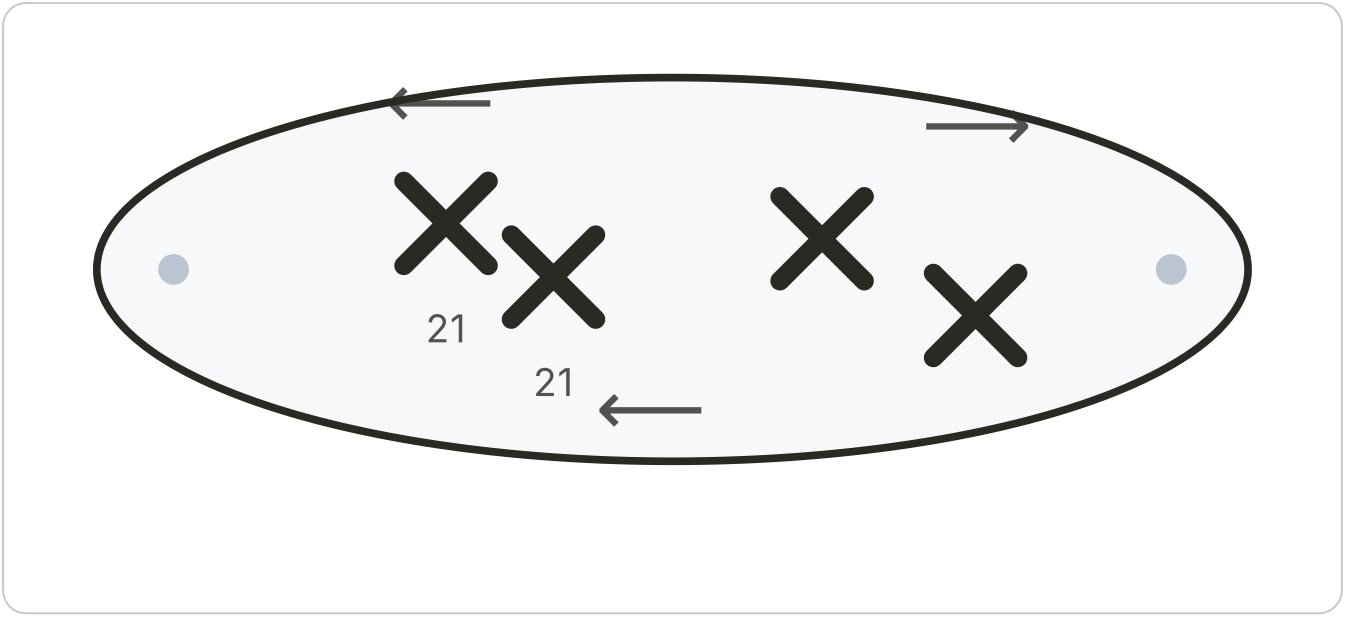
— Les caryotypes B et D ont le même nombre de chromosomes : pourquoi parle-t-on pourtant de deux anomalies différentes ?

— Quel événement méiotique est commun à l'origine des caryotypes B, C et D ? À quel moment de la méiose se produit-il ?

— Lesquelles de ces quatre personnes risquent-elles de transmettre leur anomalie à leur descendance ? Justifie pour chaque cas.

✏️ EXERCICE 3 — LA MÉIOSE EN CAUSE (★★★)

Le schéma ci-dessous représente l'anaphase I d'une méiose dans une cellule-mère d'ovocyte (2n = 46) chez une femme de 39 ans. Les flèches indiquent le sens de migration des chromosomes vers les pôles.



Anaphase I de méiose dans une cellule-mère d'ovocyte — seuls quelques chromosomes sont dessinés pour simplifier.

- Rappelle le nombre de chromosomes d'un gamète humain normal et le nom de ce nombre.
- Décris précisément ce qui se passe pour la paire 21 sur le schéma. Comment nomme-t-on cet accident ?
- Cette méiose produit 4 gamètes : combien de gamètes portent 24 chromosomes ? combien en portent 22 ? Donne les deux proportions.
- Chaque ovule est ensuite fécondé par un spermatozoïde normal (23 chromosomes). Donne, pour chaque type de zygote possible, le nombre de chromosomes et la formule chromosomique.
- Nomme l'anomalie des zygotes à 47 chromosomes. Que devient en général un embryon à 45 chromosomes porteur d'une monosomie 21 ?
- Cite un facteur qui augmente la fréquence de cet accident, et relie-le aux données de l'énoncé.

✏️ EXERCICE 4 — TURNER ET KLINEFELTER : DEUX HISTOIRES DE CHROMOSOMES SEXUELS (★★★)

Deux personnes consultent. Aïcha, 16 ans, présente une petite taille et une absence de puberté : son caryotype est 45,X. Moussa, 28 ans, consulte pour infertilité : son caryotype est 47,XXY.

- Combien de chromosomes possèdent Aïcha et Moussa ? Décompose chaque formule en autosomes + chromosomes sexuels.
- Précise le phénotype sexuel de chacun et justifie-le à partir de la présence ou de l'absence du chromosome Y.
- Pour Aïcha : décris le gamète anormal (et son nombre de chromosomes) qui, fécondé par un gamète normal portant X, conduit à la formule 45,X. De quel accident s'agit-il ?
- Pour Moussa : décris un gamète anormal qui, fécondé par un gamète normal, conduit à la formule 47,XXY. Peut-il venir du père ? de la mère ?
- Aïcha et Moussa peuvent-ils transmettre leur anomalie ? Justifie.
- En t'appuyant sur ce cas, montre que le chromosome Y joue un rôle décisif dans le déterminisme du sexe.

✏️ EXERCICE 5 — DIAGNOSTIC PRÉNATAL CHEZ HASSANA (★★★)

Hassana, 42 ans, attend son troisième enfant. Son médecin lui propose une amniocentèse, compte tenu du tableau de risques ci-dessous.

Âge de la mère	20 ans	30 ans	35 ans	40 ans	42 ans	45 ans
Risque de trisomie 21	1/1 500	1/900	1/350	1/100	1/60	1/30

- Exprime en pourcentage le risque à 42 ans et le risque à 20 ans (arrondis au centième), puis calcule combien de fois le premier est plus grand que le second.
- Explique pourquoi ce risque augmente avec l'âge de la mère, en mentionnant la méiose.
- Décris les étapes de l'amniocentèse et du caryotype fœtal (moment de la grossesse, matériel prélèvé, manipulation au laboratoire).
- Le résultat arrive : la formule chromosomique du fœtus est 46,XY. Que peut-on affirmer ? Que ne peut-on pas affirmer ?

— Le caryotype peut aussi repérer des anomalies de structure des chromosomes. Nomme-en une, donne un exemple connu, et explique la différence entre anomalie de nombre et anomalie de structure.



Exercices 02 terminés !

Caryotypes, méiose et diagnostic prénatal : le chapitre est bouclé, bravo pour ton travail !